

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ КИБЕРАТАК: ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Г.А. Остапенко, А.А. Остапенко, М.В. Кондратьев,
А.С. Кривошеин, С.Е. Сотников

Программно-технический комплекс для автоматизированной генерации сценариев реализации противодействия в отношении кибератак – это инструмент для их моделирования и анализа с адаптивной генерацией мер противодействия для них. Программно-технический комплекс может работать как автономно, так и взаимодействуя с внешними программно-техническими комплексами через базу данных или файлы, которые она использует или генерирует. Учитывая тенденции в усиленном развитии киберугроз, данная программно-технический комплекс позволяет повысить киберустойчивость автоматизированных систем различной архитектуры и назначения.

Ключевые слова: программно-технический комплекс, кибербезопасность, кибератака, моделирование угроз, оценка рисков, автоматизация.

Структура данных

Фундаментальной основой любого программного обеспечения является правильно спроектированная структура хранения, обработки и передачи данных. В программе для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам правильный выбор структуры данных играет одну из ключевых ролей, чтобы обеспечить высокую производительность, масштабируемость и интегрированность программного обеспечения.

В разработанном программном обеспечении основным форматом для обмена данными является JSON (JavaScript Object Notation), который является легковесным человекочитаемым форматом сериализации данных. Решение о применении данного формата было обосновано рядом следующих преимуществ:

- кроссплатформенность. Формат поддерживается подавляющим большинством языков программирования;

- универсальность. Данный формат, дает возможность описания сложных структур данных, такие как: вложенные объекты, массивы и примитивы;

- читаемость и простота парсинга. Эти преимущества упрощают отладку и разработку.

Файлы JSON применяется во всех модулях программы для автоматизированной генерации мер и средств противодействия кибератакам, а именно:

- централизованный сбор, обработка и хранение информации в компонентах кибератак. Информация об уязвимостях, слабостях, техниках, тактиках и шаблонах атак загружается модулем из внешних источников в виде JSON-файлов, после чего происходит парсинг этих данных и сохранение в графовую базу данных Neo4j;

- генерация сценариев кибератак. Сценарий кибератаки формируется как последовательность техник, соответствующих определенным тактикам злоумышленника. JSON-файл используется для хранения информации о тактической модели кибератак, представляющей ориентированный граф в виде структурированного документа;

- генерация мер противодействия кибератакам. Генерация происходит на основе типовых мер противодействия, которые были объединены в общий JSON документ из авторитетных стандартов и источников в области информационной

безопасности. Также каждая уязвимость относится к конкретной категории уязвимостей со своими мерами противодействия, поэтому данные о категориях уязвимостей и мерах противодействия им хранятся в виде базы знаний в JSON-файле.

Во внутренней работе программного обеспечения, для хранения и обработки информации, применяется база данных Neo4j, которая использует графовый формат данных, что позволяет эффективно проводить анализ взаимосвязей между компонентами кибератак и выявлять пути их реализации [1]. В Neo4j данные представлены следующим образом:

1) узлы представляют хранимые в графовой базе данных сущности, а именно: уязвимости, слабости, техники и шаблоны кибератак.

2) ребра хранят информацию о связях между узлами базы данных, в контексте разработанного программного обеспечения взаимосвязаны следующие пары компонентов кибератак:

- шаблоны атак с техниками атак описывают как конкретные техники атаки могут быть использованы для реализации шаблона атаки, что позволяет строить возможные пути реализации атаки;

- техники атак с техниками атак описывают логическую последовательность применения техник при реализации атаки, что позволяет формировать реалистичные сценарии кибератак;

- техники атак со слабостями показывают, какие слабости системы могут быть использованы в процессе применения

той или иной техники атаки, что позволяет выявлять недостатки архитектуры, которые могут привести к появлению уязвимостей;

- слабости с уязвимостями демонстрируют как конкретные уязвимости возникают из-за неустраненных слабостей в архитектуре, что позволяет перейти от более абстрактных уровней представления кибератаки к конкретным ее случаям.

3) Свойства – дополнительная информация об узлах, реализованная в парах ключ-значение, где ключами являются конкретные узлы или ребра графовой базы данных, а значениями свойства этих узлов или ребер, например:

- название, описание и вероятность эксплуатации для всех узлов графа;

- CVSS, EPSS оценки и наличие в CISA KEV для уязвимостей;

- соответствующие тактики для техник.

Взаимодействие с графовой базой данных Neo4j происходит через специализированный декларативный язык запросов Cypher, который был специально создан для эффективной работы с графовой структурой данных [2]. Данный язык запросов изначально оперирует именно понятиями узлов, ребер и их свойств, в отличие от классических SQL-подобных языков, которые ориентированы на работу с таблицами.

Основные функциональные возможности Cypher с примерами запросов, которые используются в программном обеспечении (рис. 1-5):

- создание графовых структур (добавление новых узлов, ребер и их свойств):

```

1 CREATE (:Technique {
2   name: "Поиск на общедоступных сайтах",
3   id: "T1593",
4   description: "Злоумышленники могут искать информацию о своих жертвах на
5     общедоступных сайтах и (или) доменах, чтобы использовать ее для атак.
6     Информация о жертвах может быть доступна на различных онлайн-ресурсах,
7     таких как социальные сети, новостные сайты или сайты с деловой информацией,
8     например о найме и предлагаемых и выполненных контрактах."
9 })

```

Рис. 1. Cypher-запрос для создания узла техники T1593

- обновление графовых структур
(редактирование свойств узлов и ребер):

```
1 MATCH (t:Technique {external_id: "T1593"})
2 SET t.tactics = "reconnaissance"
```

Рис. 2. Cypher-запрос для обновления свойства узла техники T1593, с соответствующими ему тактиками

- удаление графовых структур
(удаление узлов, ребер или их свойств):

```
1 MATCH (technique)-[relation:SCENARIO]→(technique)
2 DELETE relation
```

Рис. 3. Cypher-запрос для удаления ребер, которые образуют петли у узлов техник

- запросы данных (поиск конкретных узлов или подграфов по заданным критериями):

```
1 MATCH (technique:Technique {tactics: "reconnaissance"})
2 RETURN technique.name, technique.description
```

Рис. 4. Cypher-запрос для получения данных о названиях и описаниях всех техник, соответствующих тактике “Разведка”

- анализ графовых структур их свойств по заданным шаблонам;
(обнаружение путей между конкретными группировка и ранжирование узлов или узлами; подсчет статистики узлов, ребер или ребер по различным свойствам):

```
1 MATCH (cve:CVE {in_cisa_kev: "true"})
2 WHERE exists(cve.cvss)
3 RETURN cve.id, cve.cvss
4 ORDER BY cvss DESC
5 LIMIT 10
```

Рис. 5. Cypher-запрос для ранжирования уязвимостей из каталога CISA KEV по CVSS-оценке и получения данных о первых 10 из них

Таким образом, данное решение о комбинировании JSON в качестве формата обмена данными и графовой структуры данных Neo4j для хранения и обработки данных, реализованное в программном обеспечении для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам, обеспечивает высокую производительность, гибкость и выразительность программы в контексте управления данными.

Технологическое обеспечение

Данная программно-технический комплекс разработана в рамках клиент-серверной архитектуры, что обеспечивает эффективное взаимодействие пользователя с программным обеспечением, так как такая архитектура направлена на обеспечение взаимосвязанности пользовательского интерфейса с основной логикой обработки данных серверной части [3]. Такая архитектура обеспечивает программу для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам высокими показателями гибкости и масштабируемости, что важно для моделирования сложных атак и их последующего анализа.

Программное обеспечение полностью разработано с помощью языка программирования Python, который является одним из самых популярных и мощных языков в мире, применяемых для анализа больших данных, искусственного интеллекта, автоматизации и веб-разработки [4]. Python был выбран языком программирования для данной программы за счет следующего ряда преимуществ:

- простота синтаксиса - повышает скорость разработки и будущих улучшений за счет более понятного исходного кода;

- большое количество библиотек - дает возможность разрабатывать объемные программы за более короткие сроки, за счет готовых библиотек, включая средства работы с графиками (Plotly), базами данных (py2neo), анализом данных (NumPy) и машинным обучением (PyTorch, Scikit-learn и transformers);

- кроссплатформенность - гарантирует возможность запуска программы на любой операционной системе без каких-либо изменений в исходном коде, что важно в условиях напряженности с основными владельцами операционных систем;

Серверная часть

Серверная часть программного обеспечения для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия кибератакам реализована по принципам паттерна программирования “Модульный монолит”, который сочетает в себе как преимущества классической реализации программ (простоту развертывания, отладки и обновлений), так и модульной реализации (работа с отдельными частями программного обеспечения без необходимости внесения изменений в другие части) [5]. Но все же данное решение не было отнесено к полностью модульной реализации за счет того, что модули программы взаимосвязаны между собой через базу данных Neo4j или JSON-файл, в которых хранится промежуточная информация.

Вся функциональность программного обеспечения разделена на следующие самостоятельные программные модули, которые разработаны в соответствии с алгоритмическим обеспечением, сформированных в результате предыдущих глав настоящей работы:

- централизованный сбор, обработка и хранение информации о компонентах кибератак;

- генерация и анализ сценариев кибератак;

- генерация мер противодействия кибератакам.

В данном подходе к реализации серверной части у каждого модуля имеются свои строго разделенные задачи, но все же данные модули взаимосвязаны за счет общей базы данных, информация из которой важна для правильной и эффективной работы всего программного комплекса в целом.

Клиентская часть

Клиентская часть программного комплекса для автоматизированной генерации мер и средств противодействия кибератакам реализована с помощью фреймворка Dash, который является высокоуровневым набором инструментов веб-разработки на языке программирования Python [6].

С помощью Dash был реализован пользовательский интерфейс, который позволяет не только просматривать обработанную информацию о кибератаках, но и взаимодействовать с наблюдаемыми данными, перемещаясь между страницами, описывающими те или иные характеристики кибератак, тем самым углубляясь в детали и получая подробное представление о рассматриваемой атаке. Можно перечислить следующие страницы клиентской части программного комплекса.

1. Анализ шаблона атаки. Данная страница является начальной в пользовательском интерфейсе, на ней пользователь может рассмотреть название и описание интересующего его шаблона атаки. Также реализована возможность рассмотреть трехмерные графы компонентов кибератак, измерениями которого являются значения риска нарушения целостности, доступности и конфиденциальности информации в системе. Узлы в данных графах являются интерактивными и при клике на них позволяют перейти на соответствующую им страницу, для последующего более подробного ознакомления. Кроме того, при выборе определенного шаблона атаки у пользователя появляется возможность сгенерировать сценарии данной атаки нажатием на соответствующую кнопку “Сценарии”. Пример страницы анализа шаблонов атаки изображен на рис.6.

Анализ шаблона атаки

Введите ID шаблона атаки:

Переполнение буфера через переменные окружения

Этот шаблон атаки включает в себя вызов переполнения буфера путем манипулирования переменными среды. Как только злоумышленник обнаружит, что он может изменить переменную среды, он может попытаться переполнить связанные буферы. Эта атака использует неязвное доверие, которое часто накладывается на переменные среды.

● Техники ○ Слабости ○ Уязвимости

Цвет узла зависит от суммарного риска:
Белый = минимальный риск
Чёрный = максимальный риск

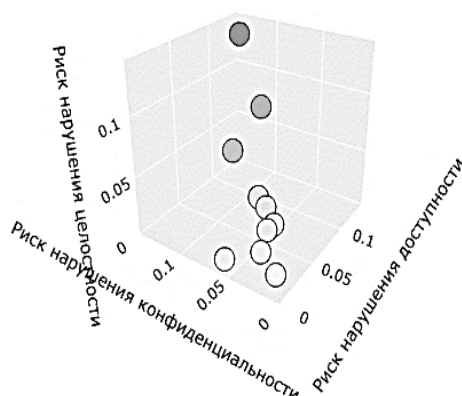


Рис. 6. Пример страницы анализа шаблона атаки CAPEC-10

2. Генерация сценариев атаки - данная страница генерирует и отображает таблицу всех возможных сценариев атаки, шаблон которой был выбран на начальной странице. В таблице для каждого сценария указаны такие данные, как:

- уникальный идентификатор сценария, генерируемый программным обеспечением;

- значения рисков нарушения конфиденциальности, целостности и доступности информации в системе;

- кнопка перехода на страницу анализа этого сценария атаки.

Также присутствует возможность отображения атак, реализуемых только с помощью одной техники, нажатием на соответствующую кнопку. Пример данной страницы можно увидеть на рис. 7.

Разрешить атаки, реализуемые одной техникой

Сценарии атак

Сценарий	Риск сценария	Граф сценария	Действия
сценарий_2	0.13119		Открыть страницу сценария
сценарий_11	0.04358		Открыть страницу сценария
сценарий_3	0.04		Открыть страницу сценария
сценарий_10	0.03839		Открыть страницу сценария
сценарий_8	0.0356		Открыть страницу сценария

Рис. 7. Пример страницы генерации сценариев для атаки CAPEC-10

3. Анализ сценария атаки - данная страница содержит основную информацию о конкретном сценарии кибератаки. В отображаемую информацию входят:

- граф сценария, который показывает порядок техник, используемых злоумышленником в ходе атаки. Узлы являются интерактивными и позволяют перейти на страницу техники, по который

был совершен клик в пользовательском интерфейсе;

- график рисков, показывающий распределение вероятностей нанесения нормированного ущерба определенной величины успешной реализацией атаки, где у каждого пика графика находится подпись с идентификатором соответствующей техники атаки. Данная подпись является

интерактивной и позволяет осуществить переход на страницу соответствующей техники.

Пример страницы анализа сценария атаки изображен на рис. 8.

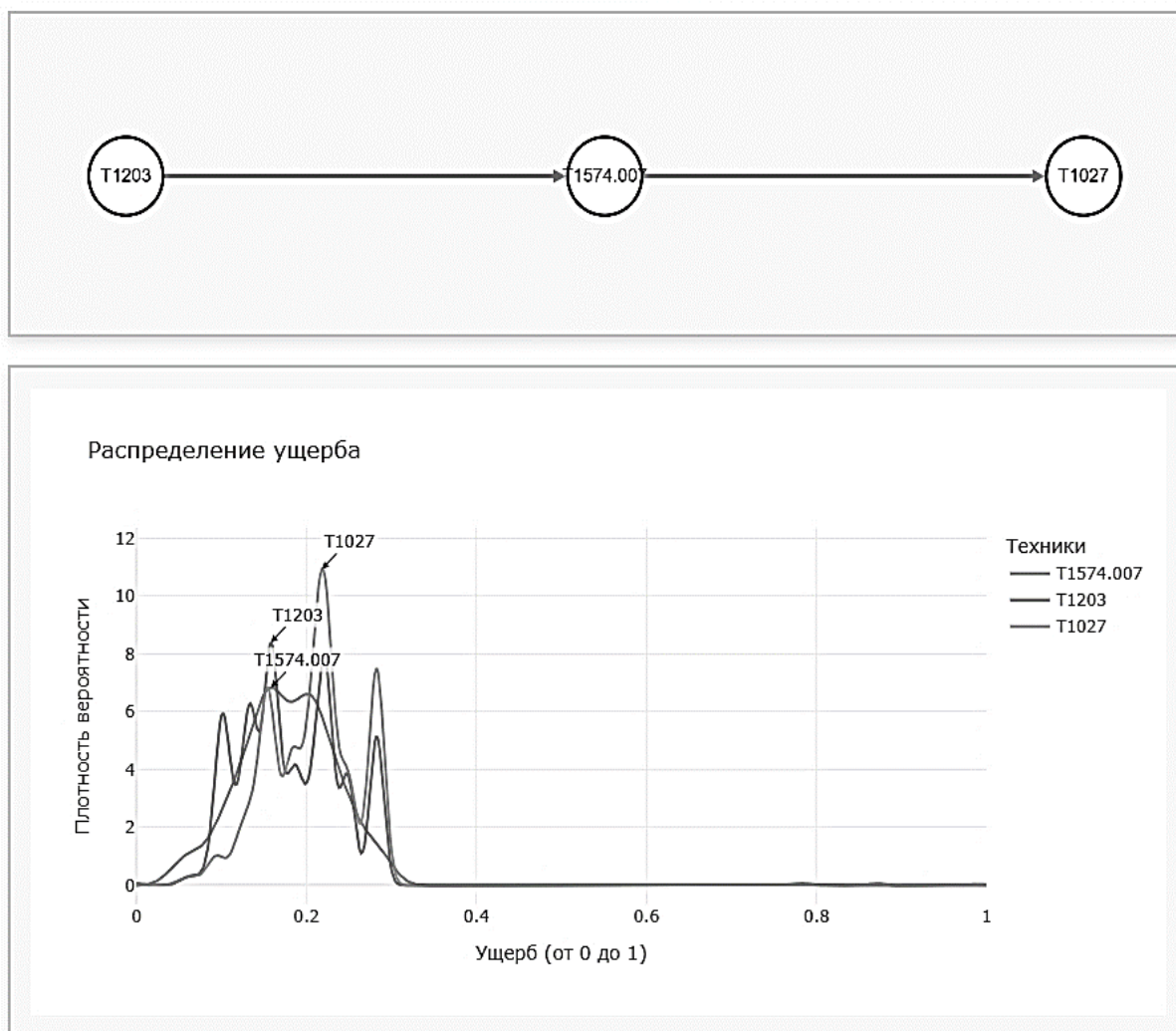


Рис. 8. Пример страницы анализа сценария 41 атаки САРЕС-10

4. Техника атаки - на этой странице отображена информация о технике, которая включает в себя:

- название;
- описание;
- таблица уязвимостей, которые могут быть проэксплуатированы данной техникой в ходе атаки со значениями риска нарушения конфиденциальности целостности и доступности информации в системе с

возможностью гибкой сортировки по типу риска, который важен для пользователя. Также в данной таблице есть кнопки, которые позволяют пользователю перейти на страницу соответствующей уязвимости.

Пример данной страницы изображен на рис. 9.

T1203: Эксплуатация уязвимостей в клиентском ПО

Злоумышленники могут эксплуатировать уязвимости в клиентских приложениях для выполнения кода. В программном обеспечении могут существовать уязвимости из-за применения небезопасных методов программирования, которые могут привести к непредвиденному поведению программы. Злоумышленники могут целенаправленно эксплуатировать определенные уязвимости с целью выполнения произвольного кода. Зачастую самыми ценными эксплойтами в арсенале злоумышленников являются те, которые можно использовать для выполнения кода на удаленной системе, поскольку с их помощью можно получить доступ к этой системе. Файлы, относящиеся к распространенным рабочим приложениям, привычны для пользователей и поэтому являются выгодной целью для исследования и разработки эксплойтов.

Важность конфиденциальности в общем риске

100

Важность целостности в общем риске

100

Важность доступности в общем риске

100

CVE	Риск для конфиденциальности	Риск для целостности	Риск для доступности	Общий риск	Меры противодействия
CVE-2023-32560	0.087	0.087	0.087	0.26101	Подробнее
CVE-2019-1663	0.08669	0.08669	0.08669	0.26006	Подробнее
CVE-2019-1663	0.08669	0.08669	0.08669	0.26006	Подробнее
CVE-2015-3105	0.0862	0.0862	0.0862	0.2586	Подробнее
CVE-2015-3090	0.08582	0.08582	0.08582	0.25745	Подробнее
CVE-2014-7187	0.08572	0.08572	0.08572	0.25717	Подробнее
CVE-2010-3962	0.08572	0.08572	0.08572	0.25717	Подробнее
CVE-2018-6892	0.08567	0.08567	0.08567	0.257	Подробнее
CVE-2011-0923	0.08552	0.08552	0.08552	0.25657	Подробнее
CVE-2017-0149	0.08549	0.08549	0.08549	0.25648	Подробнее
CVE-2011-2140	0.08547	0.08547	0.08547	0.25641	Подробнее
CVE-2008-0244	0.08546	0.08546	0.08546	0.25638	Подробнее
CVE-2013-0634	0.08545	0.08545	0.08545	0.25634	Подробнее

Рис. 9. Пример страницы техники T1203

5. Уязвимость атаки - на данной странице пользовательского интерфейса отображена информация о выбранной уязвимости, которая включает в себя:

- уникальный идентификатор;
- описание;

- меры обнаружения, реагирования и ликвидации последствий от атаки через эксплуатацию этой уязвимости.

Пример страницы уязвимости атаки изображен на рис. 10.

Информация об уязвимости CVE-2022-47966**Описание CVE**

Множественные продукты Soho ManageEngine, такие, как ServiceDesk Plus до 14003, позволяют осуществлять дистанционное кодовое исполнение в связи с использованием Apache Santuario xmlsec (как XML Security for Java) 1.4.1, поскольку элементы Xmlsec XSLT по своей конструкции делают приложение ответственным за определенные меры защиты, а приложения ManageEngine не обеспечивают эти защиты. Это влияет на Access Manager Plus до 4308, Active Directory 360 до 4310, ADAudit Plus до 7081, ADManager Plus до 7162, ADMSelf Service Plus до 6211, Analytics Plus до 5150, Applement Control Plus до 10.22220.18, Assess Explorer до 6983, Browser Security Plus до 11.1.2238.6, Management Plus до 10.1.2220.18, Endpoint Central MSP до 10.1.2228.11, Endpoint DLP до 10.1.2137.6, Key Manager Plus до 6401, OS Deployer до 1.1.22431, PAM 360 до 5713, Parton Manager Pro 121224, Patch Manager Plus до 10.1.2220.18, Distation Access Plus до 10.1.2228.11, Diet and Maning and Management (RM) до 10.41. ServiceDesk Plus до 14004, ServiceDesk Plus MSP до 13001, SupportCenter Plus до 11026 и Manager Plus до 10.1.2220.18. Эксплуатация возможна только в том случае, если SAML SSO когда-либо была сконструирована для какого-либо продукта (для некоторых продуктов эксплуатация требует, чтобы SAML SSO в настоящее время активно работал).

Меры обнаружения атаки

- Мониторинг использования уязвимых версий Python/Ruby
- Анализ активности в реальном времени через EDR/XDR
- Обнаружение несанкционированных изменений конфигураций
- Использование сигнатур IDS/IPS

Меры реагирования на атаку

- Применение временных патчей
- Внедрение strict CSP-политик
- Применение EDR-решений
- Мониторинг использования биометрии

Меры ликвидации последствий

- Анализ утечек через принтеры и МФУ
- Обновление политик ограничения API-запросов
- Аудит прав доступа к защищенным API-ресурсам

Рис. 10. Пример страницы уязвимости CVE-2022-47966

Функциональные библиотеки

При разработке программного комплекса для автоматизированной генерации мер и сценариев противодействия

кибератакам использовались следующие библиотеки Python, информация о которых представлена в табл. 1.

Таблица 1

Функциональные библиотеки программного обеспечения

Название библиотеки	Описание библиотеки	Роль библиотеки в программном обеспечении
py2neo	Используется для работы с графовой базой данных Neo4j через API для взаимодействия с языком запросов Cypher.	Создание, обновление и удаление узлов, ребер и свойств для них в графовой базе Neo4j.
threading	Позволяет выполнять одновременно несколько задач в одном процессе программы.	Обеспечивает многопоточное выполнение задач на серверной части программы, например генерацию большого числа сценариев одновременно или обработка нескольких Cypher-запросов к базе данных.

Продолжение табл. 1

Название библиотеки	Описание библиотеки	Роль библиотеки в программном обеспечении
re	Предназначен для работы с регулярными выражениями, что применяется для поиска текста по заданным шаблонам.	Используется при обработке входных данных, во время загрузки информации о компонентах кибератак из внешних источников.
scipy	Предоставляет инструменты для научных вычислений, таких как: линейная алгебра, оптимизация, интегрирование и так далее.	Применяется при расчете и построении распределений вероятностей возникновения ущерба определенной величины для сценариев кибератак.
numpy	Обеспечивает работу с многомерными массивами и матрицами, а также множество распространенных математических функций.	Работа с данными о компонентах кибератак. Расчет рисков, вероятностей и подготовка данных для машинного обучения.
scikit-learn	Предоставляет алгоритмы машинного обучения для классификации, кластеризации, регрессии и других задач.	Обработка уязвимостей, слабостей, техник и шаблонов атак перед генерацией смысловых векторов BERT.
transformers	Предоставляет доступ к предобученным нейросетевым моделям, таким как BERT, GPT и другим.	Генерация смысловых векторов BERT для текстовых описаний компонентов кибератак для создания ребер между соответствующими узлами.
torch	Фреймворк глубокого машинного обучения, позволяющий строить и обучать нейросетевые модели.	Построение модели генерации ребер в графе между узлами компонентов кибератак.
nltk	Используется для обработки естественного языка, в том числе выполнения следующих действий: токенизация, лемматизация и другие.	Предобработка текстовых описаний компонентов кибератак перед генерацией смысловых векторов BERT или векторов ключевых слов TF-IDF.
hdbscan	Модуль, реализующий алгоритм кластеризации на основе плотности данных.	Кластеризация смысловых векторов уязвимостей для создания их категорий по семантическому смыслу.

Окончание табл. 1

Название библиотеки	Описание библиотеки	Роль библиотеки в программном обеспечении
dash	Фреймворк для создания интерактивных веб-приложений.	Реализация всей клиентской части программы.
json	Встроенный модуль, позволяющий обрабатывать данные в формате JSON.	Передача данных между частями программного обеспечения.
plotly	Предназначена для построения интерактивных графиков и диаграмм.	Визуализация графов атак, графиков распределений рисков, а также графов трехмерных представлений узлов различных компонентов кибератаки.

Заключение

Использование данного набора библиотек образует ряд преимуществ для разрабатываемого программного комплекса, а именно:

- производительность - перечисленные библиотеки хорошо оптимизированы, что повышает скорость работы программы в целом;

- читаемость исходного кода - используются только популярные библиотеки, которые хорошо документированы;

- функциональная интеграция - большинство перечисленных библиотек поддерживают взаимодействие друг с другом, что еще больше объединяет программу в единое целое.

Данный (табл. 1) ряд библиотек обеспечивает структурированное и комплексное программное обеспечение, эффективно выполняющее все возложенные на него задачи.

Список литературы

1. Neo4j documentation - Neo4j Documentation. URL: <https://neo4j.com/docs/> (дата обращения: 15.07.25).
2. Introduction - Cypher Manual | Neo4j Graph Data Platform. URL: <https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/introduction/> (дата обращения: 15.07.25).
3. Клиент-серверная архитектура. URL: <https://servergate.ru/articles/klient-servernaya-arkhitektura/?ysclid=mcpcbzpkok871268226> (дата обращения: 15.07.25).
4. Python documentation. URL: <https://docs.python.org/3/> (дата обращения: 15.07.25).
5. Модульный монолит. Начало / Хабр. URL: <https://habr.com/ru/companies/dododev/articles/650721/> (дата обращения: 15.07.25).
6. Dash Documentation & User Guide | Plotly. URL: <https://dash.plotly.com/> (дата обращения: 15.07.25).

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Financial University under the Government of the Russian Federation

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 18.07.2025

Информация об авторах

Остапенко Григорий Александрович – д-р техн. наук, профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, e-mail: ost@fa.ru

Остапенко Александр Алексеевич – аспирант, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexostap123@gmail.com

Кондратьев Максим Витальевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Кривошеин Александр Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Сотников Сергей Евгеньевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

**AUTOMATION OF ASSESSMENT AND REGULATION OF RISKS
OF IMPLEMENTATION OF CYBER-ATTACKS:
SOFTWARE AND HARDWARE COMPLEX**

G.A. Ostapenko, A.A. Ostapenko, M.V. Kondratyev, A.S. Krivoshein, S.E. Sotnikov

The program for automated generation of scenarios for counteraction against cyber attacks is a tool for their modeling and analysis with adaptive generation of counteraction measures for them. The program can work both autonomously and interacting with external programs through a database or files that it uses or generates. Given the trends in the increased development of cyber threats, this program allows you to increase the cyber resilience of automated systems of various architectures and purposes.

Keywords: software and hardware complex, cybersecurity, cyberattack, threat modeling, risk assessment, automation.

Submitted 18.07.2025

Information about the authors

Gregory A. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, e-mail: ost@fa.ru

Alexander A. Ostapenko – graduate student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexostap123@gmail.com

Maksim V. Kondratyev – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Alexander S. Krivoshein – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com

Sergey E. Sotnikov – student, Voronezh State Technical University, e-mail: alexanderostapenkoias@gmail.com